



Programação em Python

UC1

Desenvolver Algoritmos
utilizando Lógica de Programação



ALGORITMOS

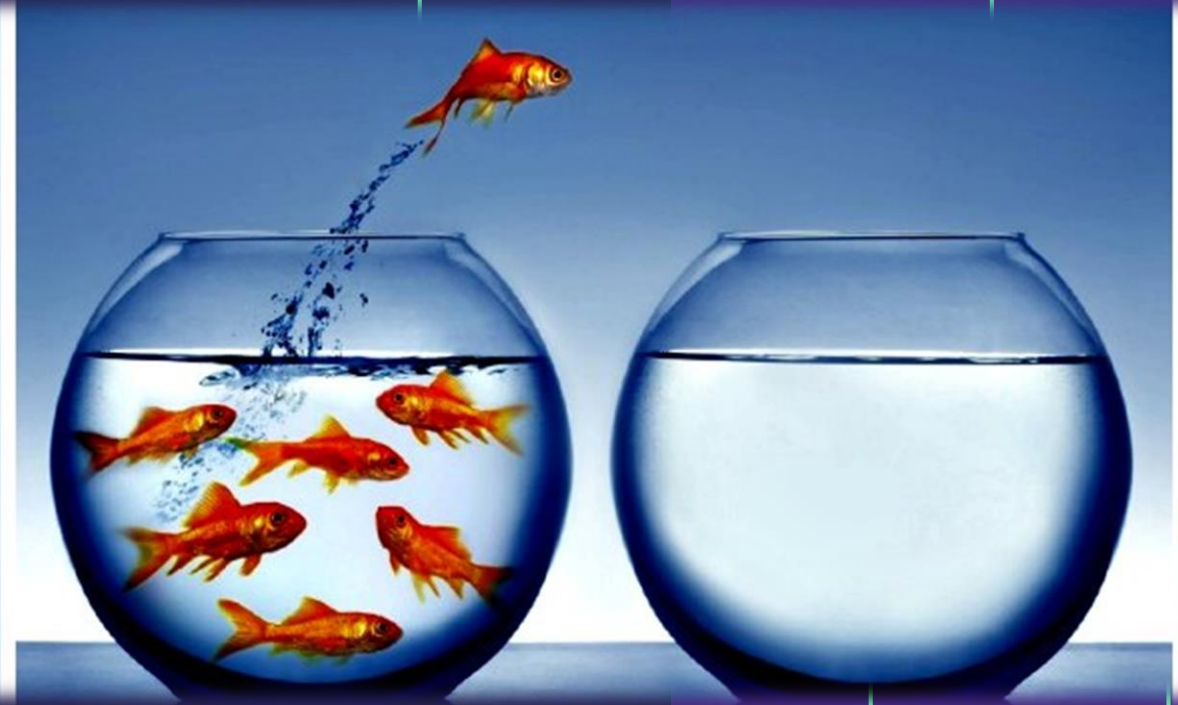


Clayton Oliveira

Aula 03

Atitudes/Valores

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Iniciativa na proposição de soluções de problemas.
- Senso crítico no desenvolvimento de soluções.
- Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.



Situação de Aprendizagem: A empresa de Tecnologia JWC atua na área de desenvolvimento de aplicações web, atendendo diversos clientes de médio e grande porte. Sua sede está localizada no centro do Rio de Janeiro, com 30 colaboradores na área administrativa e 20 colaboradores na equipe de desenvolvimento, composta por diversos perfis. Com a pandemia, a empresa recebeu uma grande demanda, principalmente na área de educação. Com esse crescimento, o diretor identificou a necessidade de contratar novos programadores Full Stack. Quando recebeu a demanda de contratação, o departamento de Recursos Humanos propôs que o processo fosse feito em algumas etapas, nas quais os candidatos receberiam diversos desafios. Conforme a entrega de cada desafio, eles avançam para as etapas seguintes. O RH, então, publicou a seguinte vaga:



Programador Full Stack: Buscamos pessoas desenvolvedoras de software que sejam curiosas, ágeis, inovadoras, apaixonadas por tecnologia e que buscam por uma melhoria contínua. É importante ter motivação para enfrentar desafios, proatividade e foco em criar experiências incríveis, em forma de software, para os nossos clientes. E você? Está pronto para essa vaga?



Vamos colocar a mão na massa

Estrutura de Decisão:

Na estrutura de decisão, o programa executa uma decisão proposta por uma expressão lógica, e o programa segue sua execução de acordo com o resultado dessa expressão.



Entre com uma idade e diga se o resultado é maior ou menor de idade:

```
let idade = 18
if (idade >= 18) {
  console.log("Você é maior de idade.");
}else {
  console.log("Você é menor de idade.");
}
```

Operadores de Comparação

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
==	Igual	5 == 5	true
!=	Diferente	5 != 3	true
>	Maior que	10 > 5	true
<	Menor que	3 < 8	true
>=	Maior ou igual	10 >= 10	true
<=	Menor ou igual	5 <= 10	true



```
> npm install readline-sync
```

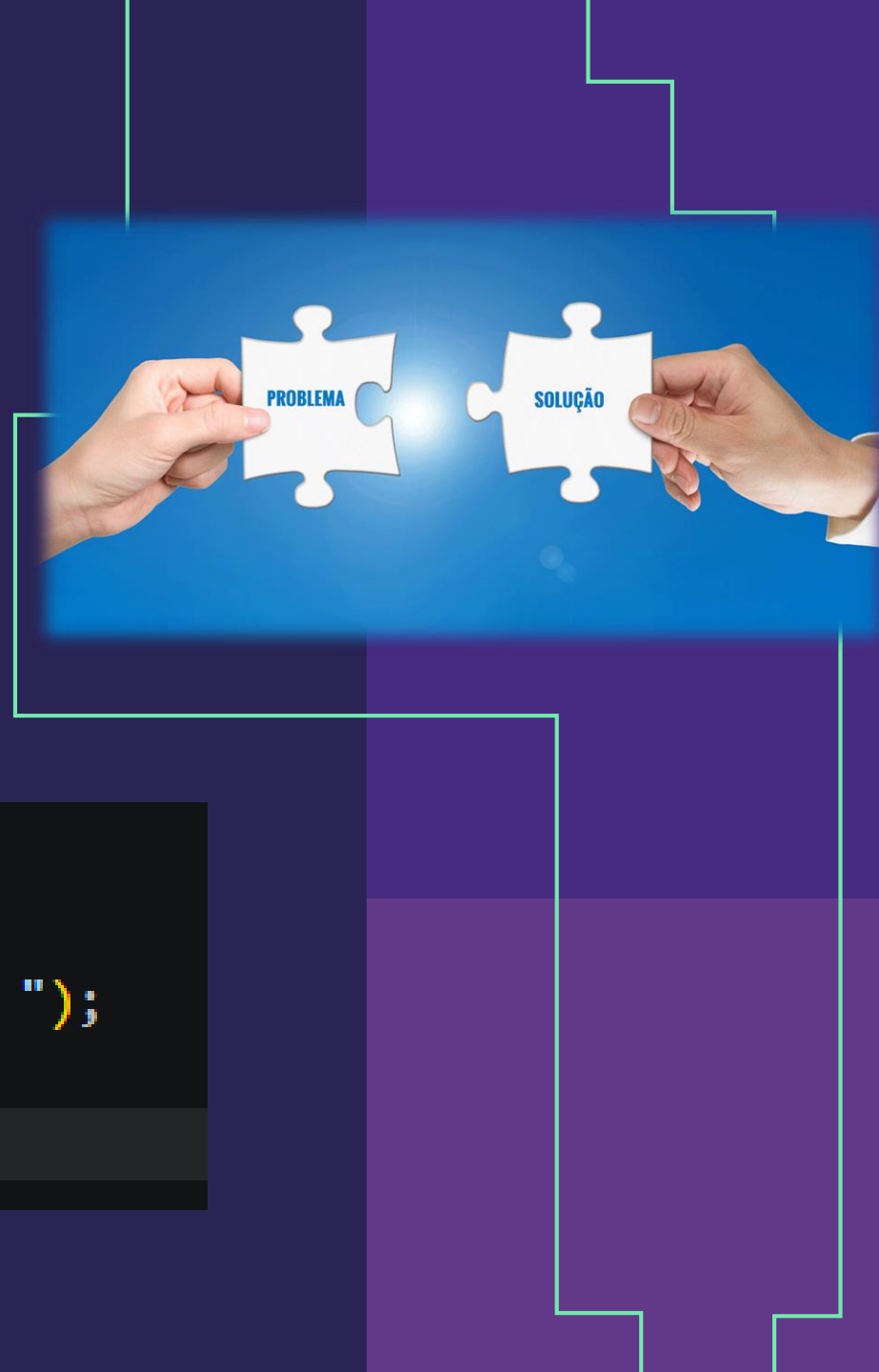
Digite esse comando no prompt de comando

É o nome da biblioteca que queremos instalar.

A biblioteca **readline-sync** permite que nosso programa Node.js **receba informações digitadas pelo usuário no terminal de forma síncrona**.

Por exemplo:

```
const readlineSync = require('readline-sync');  
  
let nome = readlineSync.question("Digite seu nome: ");  
  
console.log("Olá, " + nome);
```



Vamos para os nossos primeiros exemplos ?

Desafio 01

Exercício 1 — Número positivo ou negativo

Crie um programa que peça um número ao usuário e verifique se ele é **positivo ou negativo**.

Exercício 2 — Aprovação do aluno

Crie um programa que peça a nota de um aluno e verifique se ele foi **aprovado ou reprovado**. Considere aprovado quem obtiver nota **maior ou igual a 6**.

Exercício 3 — Verificação de senha

Crie um programa que peça uma senha ao usuário. Se a senha for "**1234**", exiba uma mensagem informando que o acesso foi permitido. Caso contrário, informe que a senha está incorreta.

Exercício 4 — Compra com desconto

Crie um programa que peça o valor de uma compra. Se o valor for **maior ou igual a R\$ 100,00**, informe que o cliente ganhou um desconto. Caso contrário, informe que a compra não possui desconto.

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let numero = Number(readlineSync.question("Digite um número: "));

if (numero >= 0) {
  console.log("Número positivo");
} else {
  console.log("Número negativo");
}
```

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let senha = readlineSync.question("Digite a senha: ");

if (senha === "1234") {
  console.log("Acesso permitido");
} else {
  console.log("Senha incorreta");
}
```

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let nota = Number(readlineSync.question("Digite a nota: "));

if (nota >= 6) {
  console.log("Aluno aprovado");
} else {
  console.log("Aluno reprovado");
}
```

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let valor = Number(readlineSync.question("Digite o valor da compra: "));

if (valor >= 100) {
  console.log("Você ganhou um desconto!");
} else {
  console.log("A compra não possui desconto.");
}
```

E se tiver uma terceira ou quarta ou quinta ou ... respostas

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let x = Number(readlineSync.question("entre com o primeiro número: "));
let y = Number(readlineSync.question("entre com o segundo número: "));

if (x > y) {
  console.log(x + " é maior que " + y);
} else if (x < y) {
  console.log(x + " é menor que " + y);
} else {
  console.log("Os números são iguais.");
}
```



EXERCÍCIOS

Desafio
02

Exercício 1 — Classificação da idade

Crie um programa que peça a idade de uma pessoa e informe se ela é **menor de idade**, **adulta** ou **idosa**. Considere menor de idade quem possui menos de 18 anos, adulto quem possui de 18 a 59 anos e idoso quem possui 60 anos ou mais.

Exercício 2 — Situação do aluno

Crie um programa que peça a nota de um aluno e informe se ele está **aprovado**, **em recuperação** ou **reprovado**. Considere aprovado quem obtiver nota maior ou igual a 7, recuperação para notas entre 5 e 6,9 e reprovado para notas menores que 5.

Exercício 3 — Classificação da temperatura

Crie um programa que peça uma temperatura em graus Celsius e informe se está **frio**, **agradável** ou **quente**. Considere frio para temperaturas menores que 15 °C, agradável entre 15 °C e 29 °C e quente para temperaturas maiores ou iguais a 30 °C.

Exercício 4 — Classificação do salário

Crie um programa que peça o salário de uma pessoa e informe se o salário é **baixo**, **médio** ou **alto**. Considere salário baixo para valores menores que R\$ 2.000, médio entre R\$ 2.000 e R\$ 5.000 e alto para valores maiores que R\$ 5.000.

```
const readlineSync = require('readline-sync');

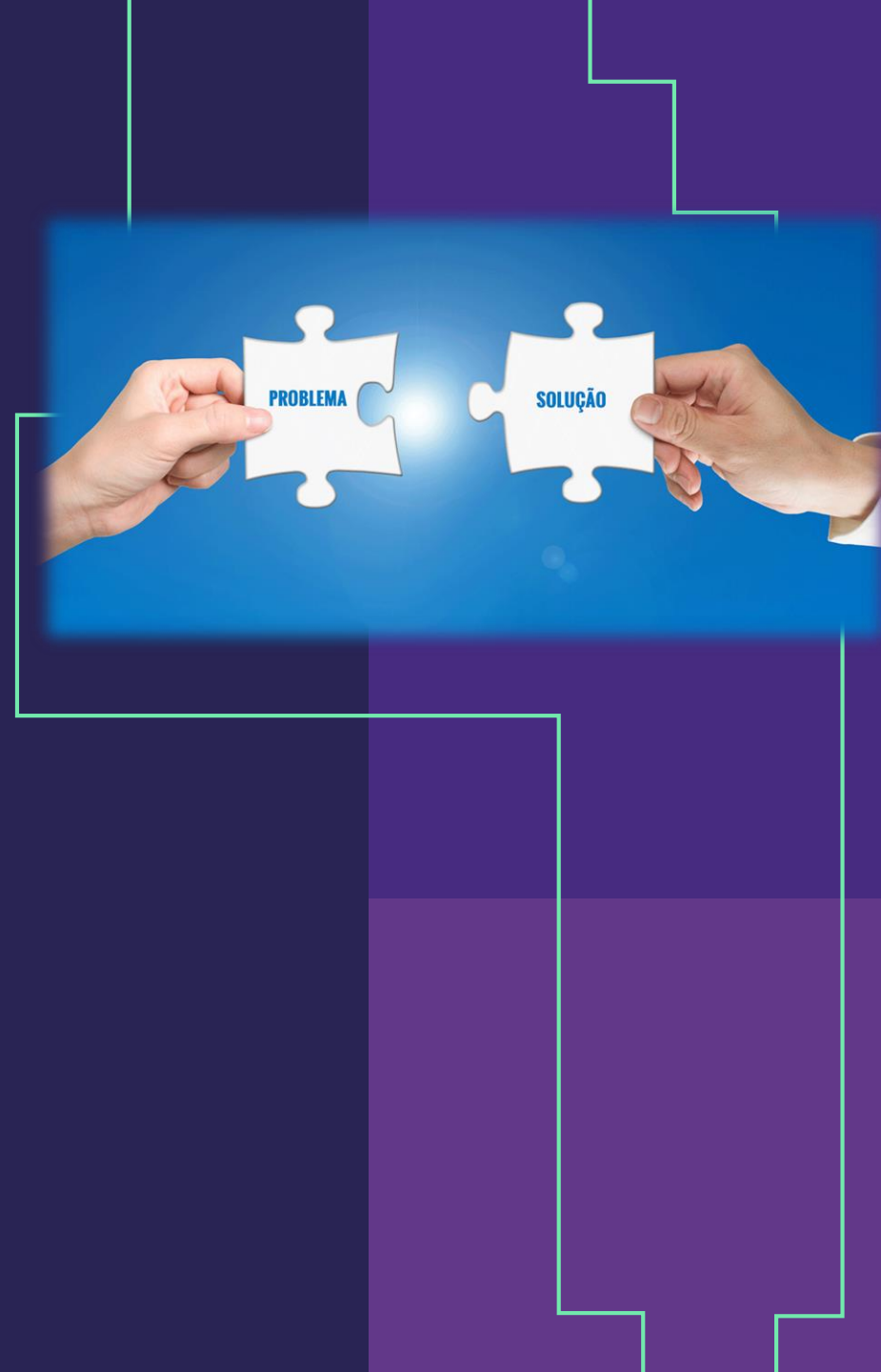
let idade = Number(readlineSync.question("Digite sua idade: "));

if (idade < 18) {
  console.log("Menor de idade");
} else if (idade < 60) {
  console.log("Adulto");
} else {
  console.log("Idoso");
}
```

```
const readlineSync = require('readline-sync');

let nota = Number(readlineSync.question("Digite a nota: "));

if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado");
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Recuperação");
} else {
  console.log("Reprovado");
}
```



```
const readlineSync = require('readline-sync');

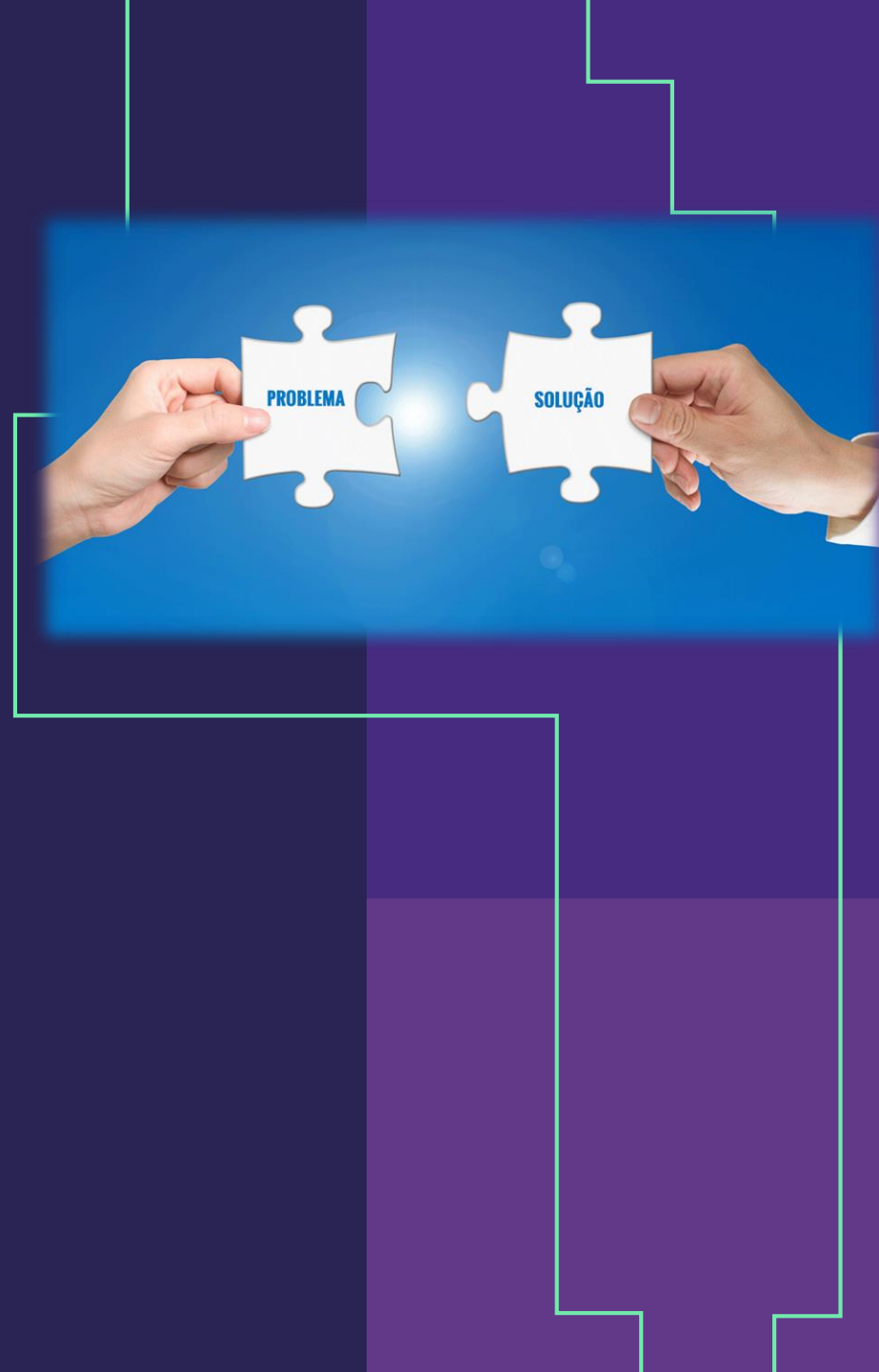
let temperatura = Number(readlineSync.question("Digite a temperatura: "));

if (temperatura < 15) {
  console.log("Frio");
} else if (temperatura < 30) {
  console.log("Agradável");
} else {
  console.log("Quente");
}
```

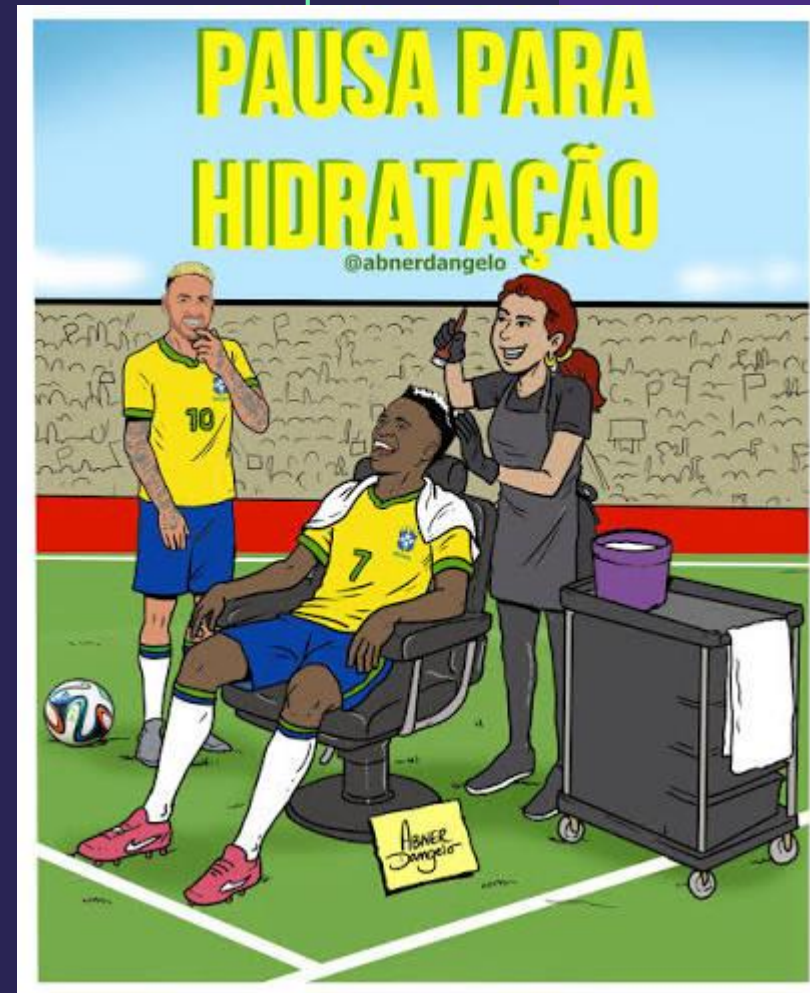
```
const readlineSync = require('readline-sync');

let salario = Number(readlineSync.question("Digite o salário: "));

if (salario < 2000) {
  console.log("Salário baixo");
} else if (salario <= 5000) {
  console.log("Salário médio");
} else {
  console.log("Salário alto");
}
```



20 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário



Vamos praticar usando prompt do js

Escreva um algoritmo em Python que tenha a entrada de :

Nome e salário Bruto.

Vamos exercitar as decisões seguindo as condições abaixo:

INSS:

Se o salário bruto ≥ 3000 desconte 11%

Se o salário bruto ≥ 2000 desconte 9%

Se o salário bruto < 2000 desconte 8%

Vale Transporte:

Se o salário bruto ≥ 2000 desconte 6%, caso contrário, desconte 5%.

Bônus:

Se o salário bruto ≥ 3000 , dê um bônus de 300 reais, caso o contrário, dê um bônus de 200 reais.

Cargo:

Se o salário bruto ≥ 3000 cargo = “Acionista”

Se o salário bruto ≥ 2000 cargo = “Gerente”

Se o salário bruto < 2000 cargo = “Vendedor”

Salário líquido:

Salário bruto – descontos (inss + vale) + bonus



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cálculo de Salário</title>
</head>
<body>

  <h1>Cálculo de Salário</h1>

  <script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

```
let nome = prompt("Digite o nome do funcionário:");
let salarioBruto = parseFloat(prompt("Digite o salário bruto:"));

// INSS
let inss;

if (salarioBruto >= 3000) {
    inss = salarioBruto * 0.11;
} else if (salarioBruto >= 2000) {
    inss = salarioBruto * 0.09;
} else {
    inss = salarioBruto * 0.08;
}

// Vale Transporte
let valeTransporte;

if (salarioBruto >= 2000) {
    valeTransporte = salarioBruto * 0.06;
} else {
    valeTransporte = salarioBruto * 0.05;
}
```

```
// Bônus
let bonus;

if (salarioBruto >= 3000) {
    bonus = 300;
} else {
    bonus = 200;
}

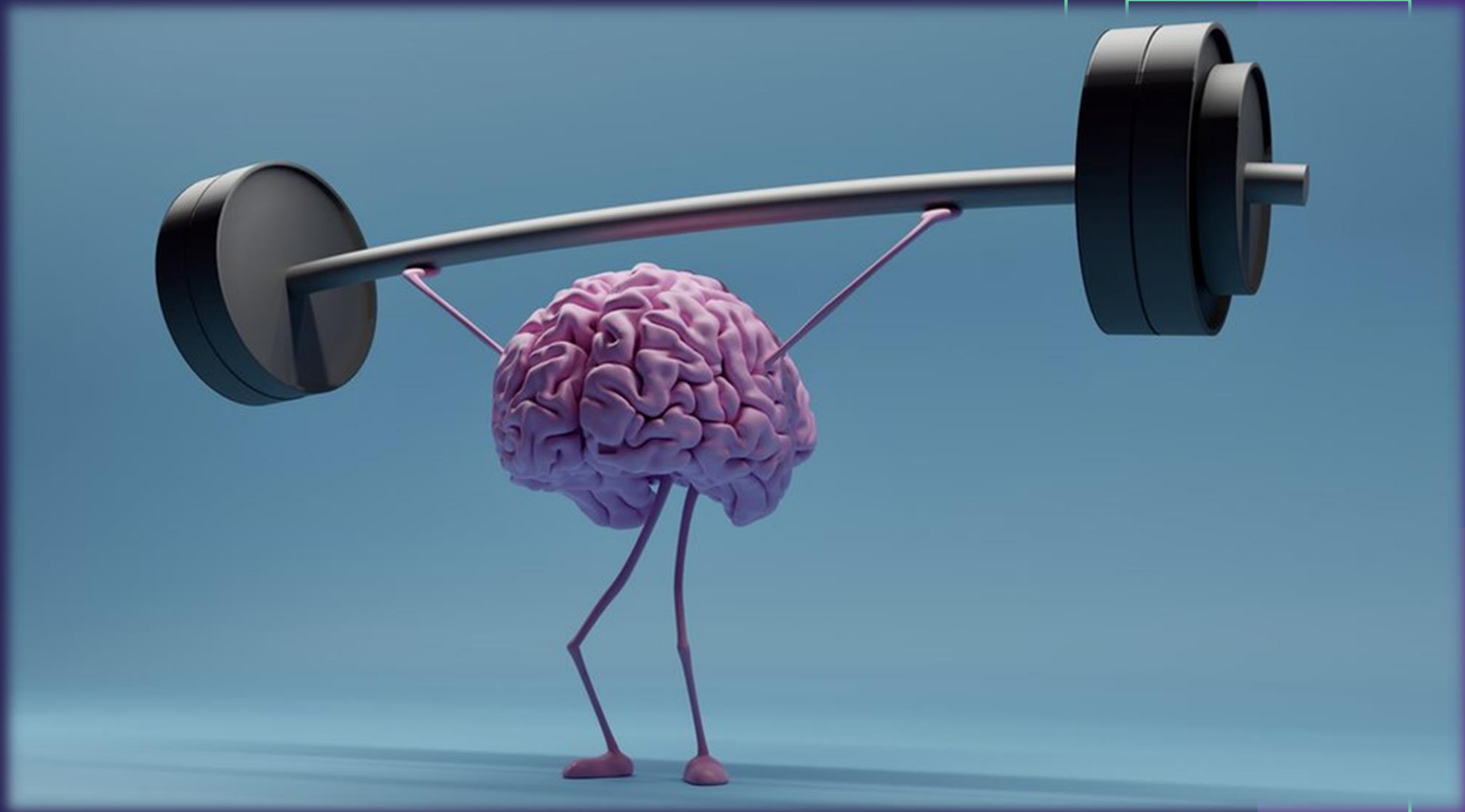
// Cargo
let cargo;

if (salarioBruto >= 3000) {
    cargo = "Acionista";
} else if (salarioBruto >= 2000) {
    cargo = "Gerente";
} else {
    cargo = "Vendedor";
}

// Salário líquido
let salarioLiquido = salarioBruto - (inss + valeTransporte) + bonus;
```

```
// Exibição no HTML
document.write("<h2>Resultado</h2>");
document.write("<p><strong>Nome:</strong> " + nome + "</p>");
document.write("<p><strong>Cargo:</strong> " + cargo + "</p>");
document.write("<p><strong>Salário Bruto:</strong> R$ " + salarioBruto.toFixed(2) + "</p>");
document.write("<p><strong>INSS:</strong> R$ " + inss.toFixed(2) + "</p>");
document.write("<p><strong>Vale Transporte:</strong> R$ " + valeTransporte.toFixed(2) + "</p>");
document.write("<p><strong>Bônus:</strong> R$ " + bonus.toFixed(2) + "</p>");
document.write("<p><strong>Salário Líquido:</strong> R$ " + salarioLiquido.toFixed(2) + "</p>");
```

Exercícios...



Escreva um algoritmo em JavaScript que tenha a entrada de:

- Nome do produto
- Preço do produto
- Quantidade vendida

O programa deverá calcular o **valor da compra**, o **desconto**, o **frete** e o **valor final da compra**, seguindo as condições:

Desconto:

- Se o valor da compra $\geq$ R\$ 1000, desconto de 15%.
- Se o valor da compra $\geq$ R\$ 500, desconto de 10%.
- Se o valor da compra $<$ R\$ 500, desconto de 5%.

Frete:

- Se o valor da compra $\geq$ R\$ 800, frete grátis.
- Caso contrário, frete de R\$ 50.

- **Categoria da compra:**

- Se o valor da compra $\geq$ R\$ 1000, categoria = "Compra Grande".

Se o valor da compra $\geq$ R\$ 500, categoria = "Compra Média".

Exercício: Classificação da nota

Crie um programa que peça uma nota de 0 a 10 e informe o conceito do aluno: **Excelente**, **Bom**, **Regular** ou **Insuficiente**. Considere Excelente para notas de 9 a 10, Bom para notas de 7 a 8,9, Regular para notas de 5 a 6,9 e Insuficiente para notas menores que 5.





ATÉ A PRÓXIMA AULA!

